

t1:

这是一颗满二叉树，求树上最短路长度，很容易想到树上倍增，

第一题没必要写倍增，肯定也不是考倍增，考虑一个编号为 n 的点的父亲一定是 $n/2$ ，再上面的父亲一定是 $n/4$所以我们可以一直让深度深的点 $/2$ ，直到相等为止，操作数就是跳的次数

t2: 期望 dp

和的期望=期望的和。由于每张纸的初始状态都是 1，所以考虑 N^3 的期望 DP。我们用 $dp[i][j]$ 表示一张纸被操作了 i 次之后变成颜色 j 的概率。对每张纸单独计算，统计操作了几次。在每次枚举子集时，区间内的每个元素都有二分之一的概率被选中上色，而每种颜色被选中的概率是 $1/c$ ，然后我们就有了转移方程，如果被选上： $dp[t][i*j\%c] += dp[t-1][i]/(c*2)$; 如果没被选上： $dp[t][i] += dp[t-1][i]/2$;

t3: 树的直径， n^2 做法随便写，枚举断边，然后每次 $O(n)$ 的求直径

考虑合并两棵子树后直径的变化，以前的四个点，所以动态维护树的直径，树上 dp，和以前学过的题类似。

以前貌似讲过类似的题